

1 Práce s OS Linux

Linux je operační systém s otevřeným zdrojovým kódem, vyvinutý komunitou, jehož jádrem je jádro spolu s dalšími nástroji, aplikacemi a službami. Z tohoto důvodu je velká výhoda že většina jeho distribucí je zdarma a programy so jsou v něm předinstalované jsou také Open source a zdarma. Tento důvod je, proč může být jasnou volbou pro začínající firmy. Jádro propojuje operační systém a základní hardware a usnadňuje komunikaci mezi nimi. Linux na rozdíl od operačních systému byl více uživatelský, takže jeho vznik a provoz je možný až od CPU Intel 80286, který přinesl chráněný režim.

- **OS** – Základní programové vybavení, které je zavedeno do operační paměti (Sem je i zavedeno ono operační jádro systému, jádro pomáhá operačnímu systému s komunikací s HW) při startu PC a je tam až do jeho vypnutí. Zajišťuje komunikaci mezi uživatelem a technickým vybavením PC prostřednictvím rozhraní pro uživatele.

2 Distribuce

Linuxová distribuce je v podstatě snadno použitelný Linuxový systém. Každá distribuce využívá jádro Linuxu. Distribuce jsou vytvářeny proto, aby uživatel nemusel jádro a doplňující software sám náročným způsobem skládat do funkčního celku. Tím pádem osahují základní funkce nutné a důležité pro práci s PC mohou obsahovat předem stažené aplikace, a to nejdůležitější obsahují nějaký typ GUI nebo TUI. Základní typy distribucí, dnes už mají distribuce podobný základ jen například jiné GUI a pár dalších funkcí např. distribuce **Ubuntu** je založena na základu **Debianu**

- **Debian**
- **Fedora**
- **Redhead**
- **Arch**
- **Ubuntu**
- **Centos**
- **Mint**
- **Kali Linux**

2.1 Live distribuce

Oblíbené jsou také live distribuce Linuxu. Tyto distribuce nepotřebují uložení v PC pro svůj chod a nejsou závislé na informacích na disku v PC (v hodné pro hledání viru v PC antivir nemůže nijak ovlivňovat tuto live distribuci). Mezi příklady patří například **Parted magic** která osahuje věci na diagnostiku a opravu PC, dále taky **CloneZilla** na zálohování struktur disků. Zajímavá je také **Gparted** na formátování disku, výhoda oproti Parted magic je že je zdarma.

2.1.1 GNOME x KDE

GNOME také KDE jsou uživatelské grafické nástavby pro ovládaní a práci v Linuxu. GNOME je vizuálně hezčí GUI oproti KDE a zároveň je i uživatelsky intuitivnější s tímto GUI se potkáme v distribucích jako je Ubuntu a Fedora workstation. Na rozdíl od KDE je uživatelsky méně intuitivní hlavně pro začínající uživatele Linuxu ale má velkou možnost personifikace a úprav podle sebe pro zkušenější uživatele, a z podstaty že nadstavba je menší a má lepší chod a celkovou optimalizaci.

2.2 Využití

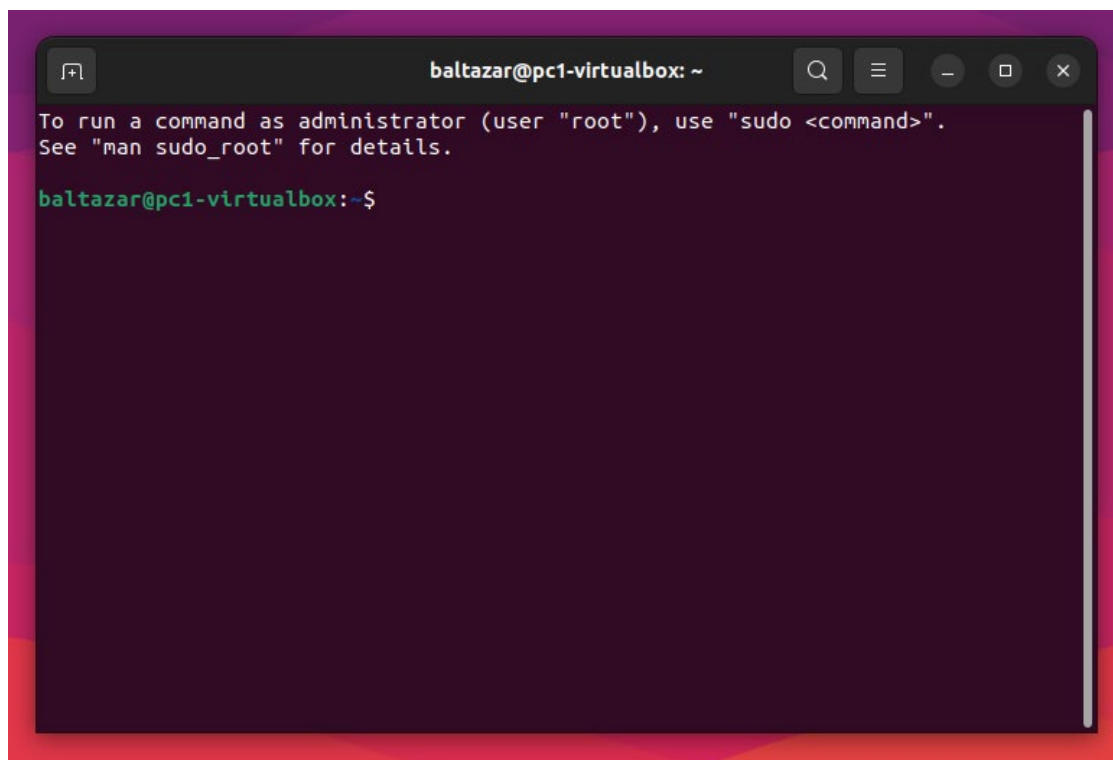
Linuxových distribucí jsou tisíce a na různé účely servery, pracovní stanice a utility atd. Jak už bylo zmíněno velká výhoda je, že většina distribucí je zadarmo, ale zase je problém že méně lidí umí pracovat s Linuxem na rozdíl např. od Windows.

3 Terminál

V Linux je velmi vhodné většinu akcí provádět v terminálu, a ne v GUI práce v terminálu je jednodušší a rychlejší.

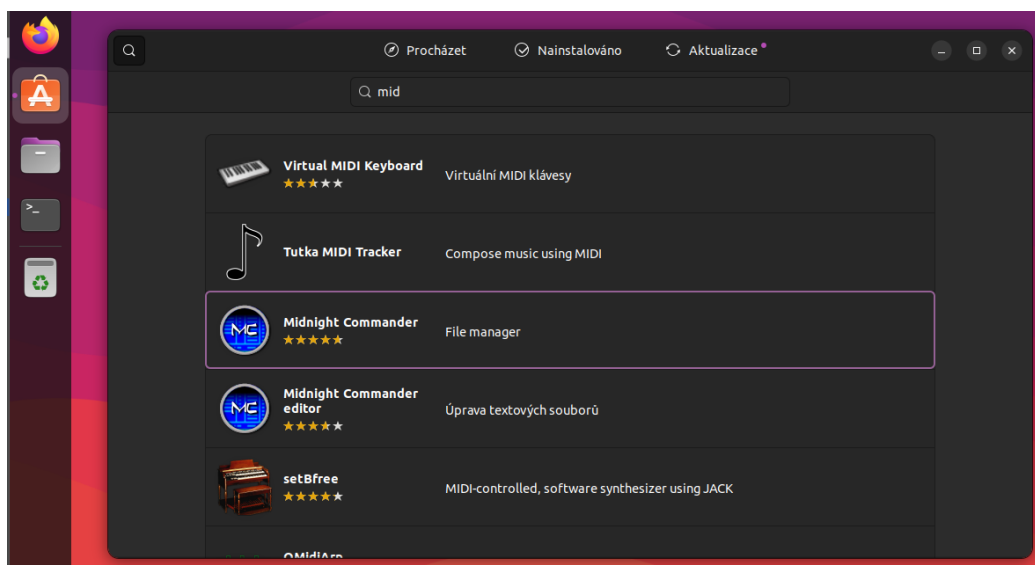
baltazar@pc1-virtualbox:~\$

Zde je základní řádek v terminálu Linuxu. Skládá se z názvu uživatele text před @ viz. **baltazar**. Po zavináči následuje název PC ukončený dvojtečkou : viz. pc1-virtualbox. Po : následuje aktuální adresář, neboli aktuální pozice na disku ukončené dolarem \$ viz. ~ (speciální znak pro zapsání domovského adresáře každého uživatele /home/baltazar)




```
baltazar@pc1-virtualbox: ~  
baltazar@pc1-virtualbox:~$ sudo apt remove mc  
Načítají se seznamy balíků... Hotovo  
Vytváří se strom závislostí... Hotovo  
Načítají se stavové informace... Hotovo  
Následující balíky byly nainstalovány automaticky a již nejsou potřeba:  
  libssh2-1 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 mc-data  
Pro jejich odstranění použijte „sudo apt autoremove“.  
Následující balíky budou ODMANĚNY:  
  mc  
0 aktualizováno, 0 nově instalováno, 1 k odstranění a 3 neaktualizováno.  
Po této operaci bude na disku uvolněno 1 574 kB.  
Chcete pokračovat? [Y/n]
```

Tato činnost se dá provést i za pomoci GUI otevřeme *ubuntu software*

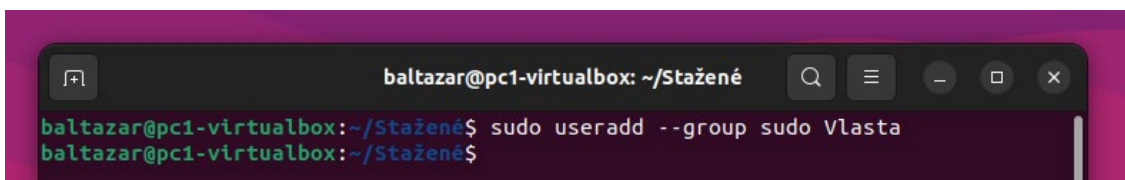


Poté už vybereme možnost instalovat a máme aplikaci staženou stejně jako před tím (dále krom mc, se dá instalovat vlc), dále se dá také instalovat .deb např. této se provádí pomocí příkazu **sudo dpkg -i název.deb** a odinstalace probíhá pomocí **sudo apt-get remove název.deb**

Dobré je před stahováním SW vždy provést aktualizaci příkatem **sudo apt-get update** a následně použijete příkaz **sudo apt-get upgrade**, tato akce je vhodná udělat i po dokončení instalace požadovaného SW

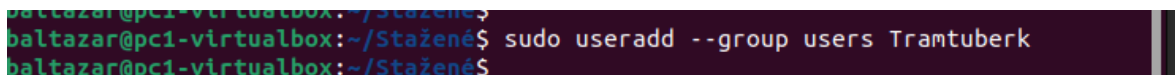
4.2 Uživatelé a skupiny

V Linuxu máme 3 základní typy uživatel. Základní je **běžný uživatel** má omezená práva nemůže instalovat používat příkaz sudo atd. Dále máme **správce** může používat příkaz sudo a spravovat ostatní uživatele atd. a poslední uživatel je **super user** této uživatel se nepoužívá při práci nejsme za něj přihlášení provádí přes něj příkazy pomocí sudo. Na super usera se dá přepnout za pomoci **sudo su**. Pokud chceme přidat uživatele do skupiny správců provedeme takto **sudo useradd -group sudo Vlasta**

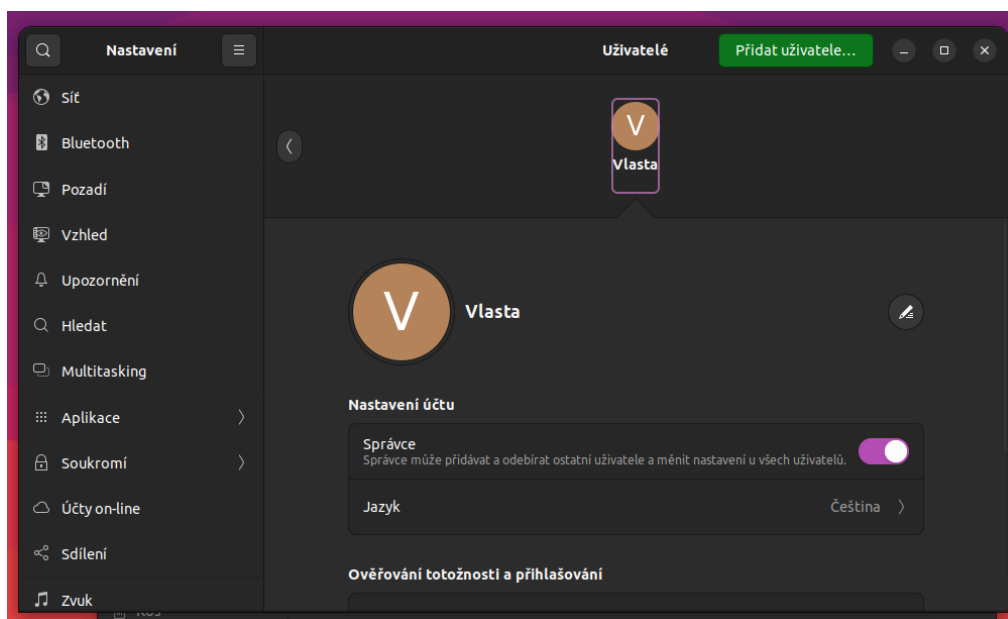


```
baltazar@pc1-virtualbox: ~/Stažené
baltazar@pc1-virtualbox:~/Stažené$ sudo useradd --group sudo Vlasta
baltazar@pc1-virtualbox:~/Stažené$
```

Pokud chceme přidat klasického uživatele **sudo useradd -group users Trantumberk**



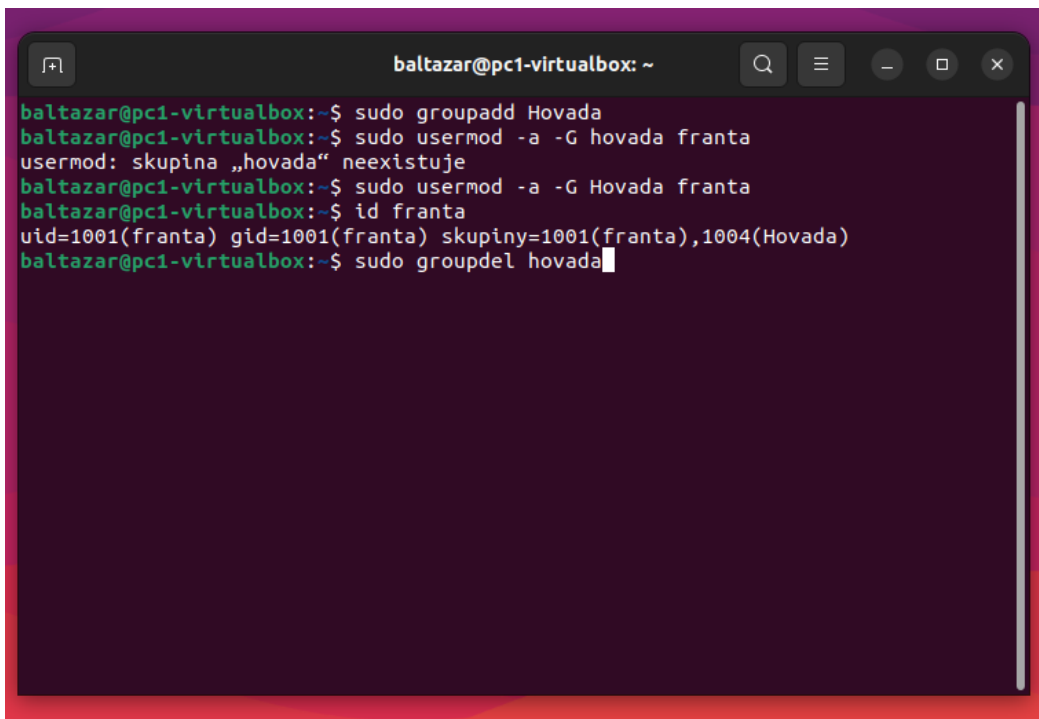
```
baltazar@pc1-virtualbox:~/Stažené$ sudo useradd --group users Trantumberk
baltazar@pc1-virtualbox:~/Stažené$
```



Výsledek můžeme vidět zde Vlasta je nyní správce, přes GUI se tato akce provádí pomocí zelenaného tlačítka přidat uživatele.

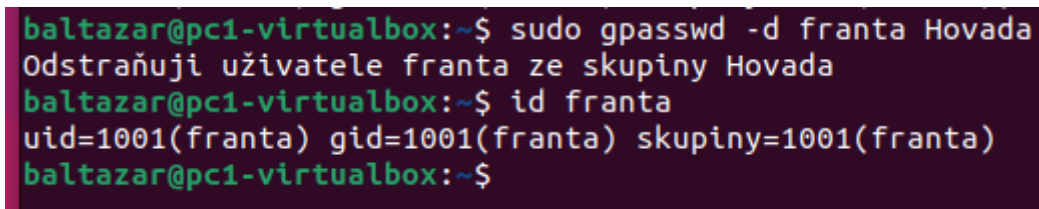
4.2.1 Skupiny

Skupiny se vytváří následným způsobem otevřeme terminál a zadáme příkazy **sudo groupadd** **Název** následuje příkaz pro přidání uživatel do skupiny **sudo usermod -a -G** **Název** **JménoUživatele**, odstraní skupiny probíhá pomocí **sudo groupdel** **Název**



```
baltazar@pc1-virtualbox: ~  
baltazar@pc1-virtualbox:~$ sudo groupadd Hovada  
baltazar@pc1-virtualbox:~$ sudo usermod -a -G hovada franta  
usermod: skupina „hovada“ neexistuje  
baltazar@pc1-virtualbox:~$ sudo usermod -a -G Hovada franta  
baltazar@pc1-virtualbox:~$ id franta  
uid=1001(franta) gid=1001(franta) skupiny=1001(franta),1004(Hovada)  
baltazar@pc1-virtualbox:~$ sudo groupdel hovada
```

Pokud chceme odstranit pouze uživatel skupiny použijeme **sudo gpasswd -d** **JménoUživatele** **Název**



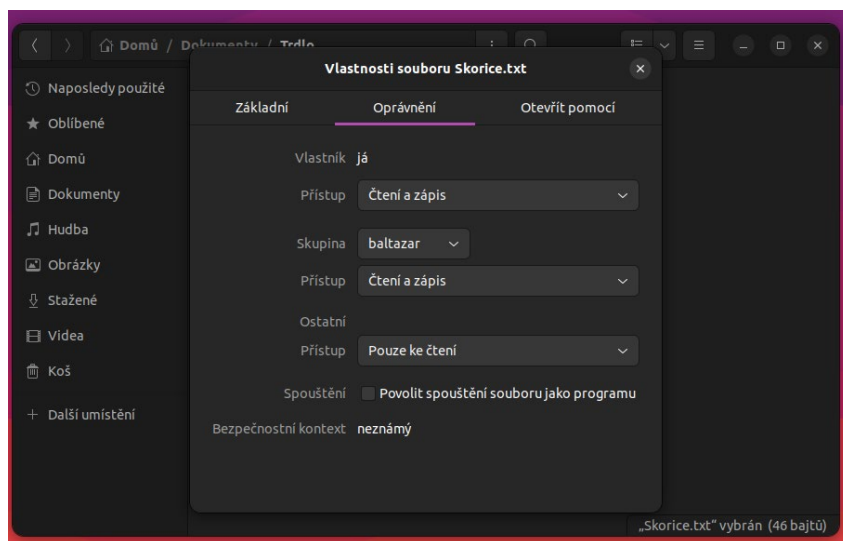
```
baltazar@pc1-virtualbox:~$ sudo gpasswd -d franta Hovada  
Odstraňuji uživatele franta ze skupiny Hovada  
baltazar@pc1-virtualbox:~$ id franta  
uid=1001(franta) gid=1001(franta) skupiny=1001(franta)  
baltazar@pc1-virtualbox:~$
```

5 Soubory

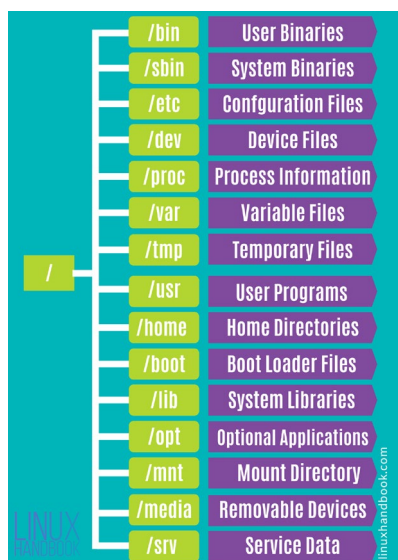
Se soubory se dá pracovat za pomoci GUI anebo TUI za pomoci již zmíněného terminálu. **Základní pro práci se soubory je pochopení jejich oprávnění**, viz příklad dole. Přes souborem se nachází písmeno označující buď souhlas, linka neboli odkaz nějaké místo, poslední je označení adresáře následně se nachází práva pro zacházení se souborem **R – Read, čtení W – Write, zápis X – Execute**, spustitelný a poslední skupiny můžeme nalézt ještě **T – sticky, nejde smazat**. Rozdělení skupin je následovné první zleva je vlastník souboru další následuje skupiny, ve kterých je vlastník souboru a poslední skupina jsou všichni ostatní. Číslice nad písmeny fungují tak že použijeme příkaz pro změnu oprávnění **chmod 744** (součet čísel na hoře $4 + 2 + 1 = 7$ rwx, 4 r, 4 r) **Název**.

	4	2	1	4	2	1	4	2	1
_ (soubor)	R	W	X	R	W	X	R	W	X(t)
L (link)									
D (directory)									

Pro výpis oprávnění použijeme příkaz **ls -l Název**. Nebo za pomoci GUI soubor pravé tlačítko **vlastnosti** zde záložka **oprávnění**.



5.1 Stromová struktura Linux, připojení úložného zařízení



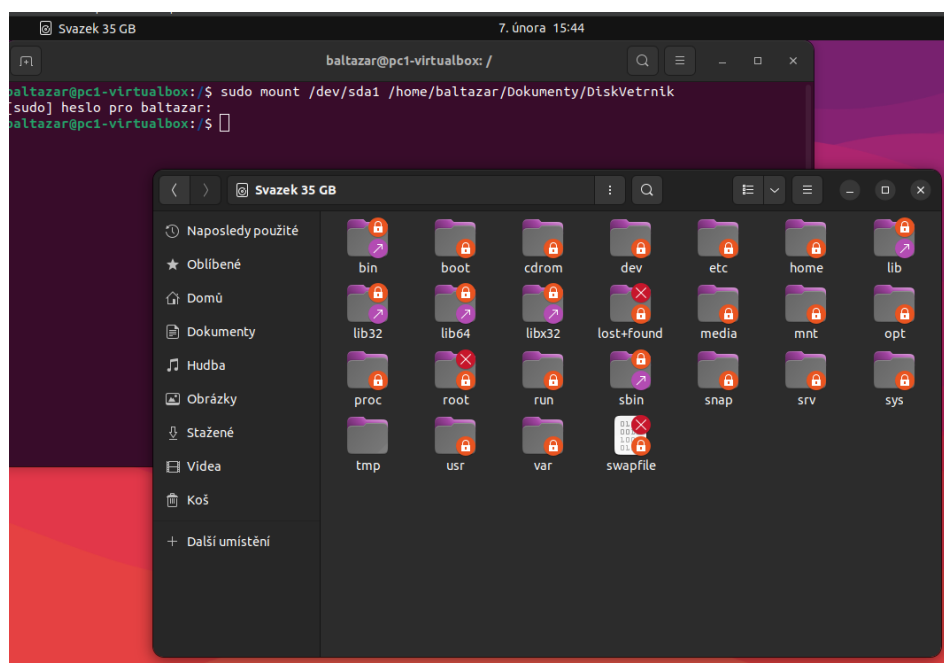
Linux je založen na UNIXu, a proto si od UNIXu půjčuje hierarchii souborového systému. Podobnou adresářovou strukturu vylepšíte v operačních systémech podobných UNIX, jako je BSD a macOS. Nicméně budu dále používat termín Linux místo UNIX.

Kořen disku neboli root je zde prezentován za pomoci lomítka /, takže všechny absolutní cesty začínají lomítkem. Mezi zajímavé složka patří **/dev**, Tento adresář obsahuje pouze speciální soubory, včetně těch, které se týkají zařízení. Jedná se o virtuální soubory, které nejsou fyzicky na disku. Dále Adresář **/etc**, obsahuje základní konfigurační soubory systému, které používá především správce a služby, jako je soubor hesel a síťové soubory. Pokud potřebujete provést změny v konfiguraci systému (například změnit název hostitele), zde najdete příslušné soubory, **/usr** – Uživatelské binární

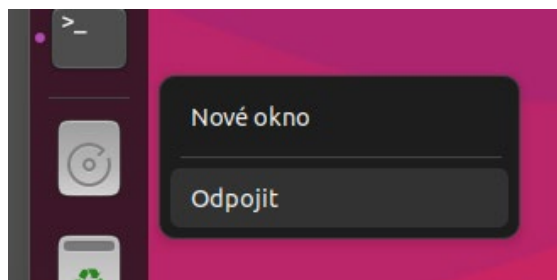
soubory a programová data v „usr“ přejděte všechny spustitelné soubory, knihovny, zdroj většiny systémových programů. Z tohoto důvodu je většina souborů v něm obsažených pouze pro čtení (pro běžného uživatele). **/home** je domovský adresář uživatel vždy je zde složka s konkrétním uživatelem např. **/home/Baltazar** k tomuto místu na disku se dá rychle dostat za pomoci **cd ~**. Speciální adresář má super user ten se nachází **/root** na přepnutí na tohoto uživatel je zapotřebí příkaz **sudo su**. Pokud používáme boot managera info o nastavení LILO nebo GROUP se nachází ve složce **/boot**.

5.1.1 Mount

Pro připojování disků slouží příkaz **mount**. Ten se provádí následným způsobem **sudo mount Zařízení Adresář** Např. **sudo mount /dev/sda1 /home/Baltazar/Dokumenty/DiskVetrnik**, udělá to, že disk sda1 bude mít Baltazar v domovském adresáři v dokumentech ve složce diskvetrnik.



Pro následné opojení použijeme příkaz **umount** např. **sudo umount /dev/sda1** anebo přes GUI pravé tlačítko a **odpojit**.



5.2 Příkazy

Základní příkaz je **help** ten vypíše nápovědu a pokud nás zajímá konkrétní příkaz zavoláme pomoc **příkaz - -help**.

Příkaz	Činnost
<i>Ls -l</i>	<i>Vypíše obsah aktuálního adresáře (-l vypíše více informací o souboru)</i>
<i>cd</i>	<i>Změna aktuálního adresáře</i>
<i>pwd</i>	<i>Vypíše místo, kde se nacházíme</i>
<i>Touch</i>	<i>Vytvoří prázdný soubor</i>
<i>cat</i>	<i>Vypíše obsah souboru</i>
<i>mkdir</i>	<i>Vytvoření adresáře</i>
<i>Rm (-rf)</i>	<i>Smazání adresáře i souboru (-rf smaže i plný adresář na nic se neptá)</i>
<i>Mv</i>	<i>Přesouvání souboru adresáře dá s využít aj na přejmenování</i>
<i>cp</i>	<i>Kopírování souboru adresáře</i>

5.2.1 Bash

Jedná se něco jako o dávkový soubor umožňuje spouštět více příkazů po sobě, dá v i programovat z pomoci bash vytvářet atd. Zde můžete vidět příklad tohoto souboru

```
#!/usr/bin/env bash           tímto musí začínat každý .sh soubor

echo "Zadej první číslo: "    Napiše do terminálu text

read cis1                     Načte číslo, co zadá uživatel

echo "Zadej druhé číslo: "

read cis2

c=$((cis1+cis2))              Do proměnné uloží součet čísel cis1 a cis2

echo "Součet čísel je roven " $c
```

soubory se spouští příkazem **bash** a následně **název souboru .sh**. Proměnné jsou označovány \$ a zapisovány prom=1.

Obsah

1	Práce s OS Linux	1
2	Distribuce	1
2.1	Live distribuce	1
2.1.1	GNOME x KDE	2
2.2	Využití	2
3	Terminál	2
4	Základní úkony v OS (GUI, TUI)	3
4.1	Instalace SW	3
4.2	Uživatelé a skupiny	5
4.2.1	Skupiny	6
5	Soubory	7
5.1	Stromová struktura Linux, připojení úložného zařízení	8
5.1.1	Mount	8
5.2	Příkazy	9
5.2.1	Bash	9